

WHITELABEL **DEMNÄCHST**

Der selbstlernende Context-Layer für Fonds.

Open Source im Kern. Auf jede Fondsstruktur ausgeprägt, mit Human-in-the-Loop-Interfaces. Gebaut für Agentic Loops, die durchgehend laufen: arbeiten, sich selbst prüfen, zur Freigabe vorlegen — und aus jeder Korrektur lernen.

Die Prompting-Ära ist vorbei.

- Eine Frage nach einer Management Fee berührt den Gesellschaftsvertrag, drei Nachträge, zwei Side Letter und achtzehn Kontoblätter.
- Kontextfenster sind gewachsen — das Problem ist mitgewachsen. Kosten steigen linear, die Trefferquote fällt.
- Context Rot: Wer eine Million Token liest, erinnert Anfang und Schluss und verliert die Mitte.
- In der Mitte steht die abgelöste Fassung.

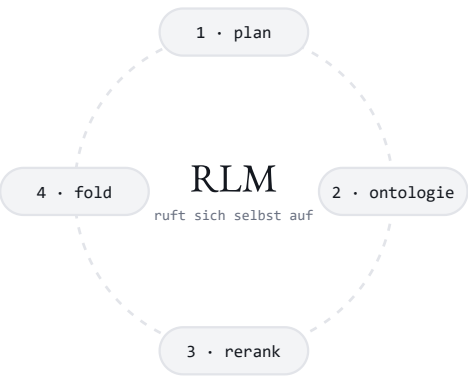
Ein besserer Prompt löst das nicht. Ein Loop schon — wenn er einen Ort hat, an dem die Daten geordnet liegen.

Das Modell bekommt die Daten in die Hand, nicht in den Kontext.

- Ontologie abfragen, Reranker rufen, Treffer lesen, den Rest wieder wegfallen — und von vorn, bis die Antwort steht.
- Rekursiv heißt: Das Modell startet frische Kopien seiner selbst, um zu lesen, was es nicht im eigenen Kopf haben will.
- Zurück kommen nicht die Seiten, sondern das Ergebnis.
- Der Arbeitskontext bleibt flach — deshalb kann der Loop weiterlaufen, wenn ein Ein-Prompt-System längst voll ist.

Ein Loop auf dem eigenen Layer — und ein Mensch an der Freigabe.

1 Antwort · 1 Beleg · zur Freigabe ↻



LOOP-PROTOKOLL

```
> plan()
  Fee · Fonds Alpha · gültig heute

> ontology.query(subject="fonds_alpha")
  3 Entitäten · 11 Events · 214 Buchungen

> rerank(top_k=200, model="ctx-r1")
  12 Passagen aus 214.000

> sub_llm × 8 → fold()
  482.000 Token gelesen · 1.400 behalten

✓ answer.ready = True
„1,5 % p. a.“ · LPA 2024 § 6.2
```

CONTEXT-LAYER

worauf der Loop steht

Retrieval · Trigram · BM25 · Vektor · Cross-Encoder
Ontologie · Entitäten · Events · Buchungen · Kennzahlen
Aufnahme · Posteingang · Portale · Banken · OCR

Der Loop bekommt keinen Prompt. Er fragt hier ab — und prüft seine Antwort hier auch nach.

HUMAN IN THE LOOP

wo der Loop endet

✓ Antwort + Beleg liegen zur Freigabe

Nichts geht raus ohne einen Menschen. Jede Korrektur geht als Signal zurück in den Layer.

Der Loop ist kein Chatfenster. Er steht auf dem eigenen Layer des Hauses, und er endet bei einem Menschen — mit dem Beleg schon dran.

Vier Bauformen — unterschieden danach, was man aus der Hand gibt.

Turn-basiert

AUS DER HAND GEGEBEN

die Prüfung

AUSGELÖST DURCH

eine gestellte Aufgabe

ENDET

wenn der Agent die Arbeit für erledigt hält

WOFÜR

kurze, offene Aufgaben, bei denen jemand mitliest

Ziel-basiert

AUS DER HAND GEGEBEN

die Abbruchbedingung

AUSGELÖST DURCH

den vorherigen Durchlauf

ENDET

wenn eine unabhängige Prüfung das Ziel bestätigt
— oder das Turn-Limit greift

WOFÜR

Aufgaben mit einem prüfbaren „fertig“

Zeit-basiert

AUS DER HAND GEGEBEN

der Auslöser

AUSGELÖST DURCH

ein Intervall

ENDET

wenn abgebrochen wird oder die beobachtete
Arbeit fertig ist

WOFÜR

wiederkehrende Arbeit, Warten auf äußere
Zustände

Proaktiv

AUS DER HAND GEGEBEN

die Aufgabe selbst

AUSGELÖST DURCH

ein Ereignis oder einen Plan

ENDET

wenn der Betrieb ihn abschaltet

WOFÜR

feste Ströme: Posteingang, Abstimmung,
Migration

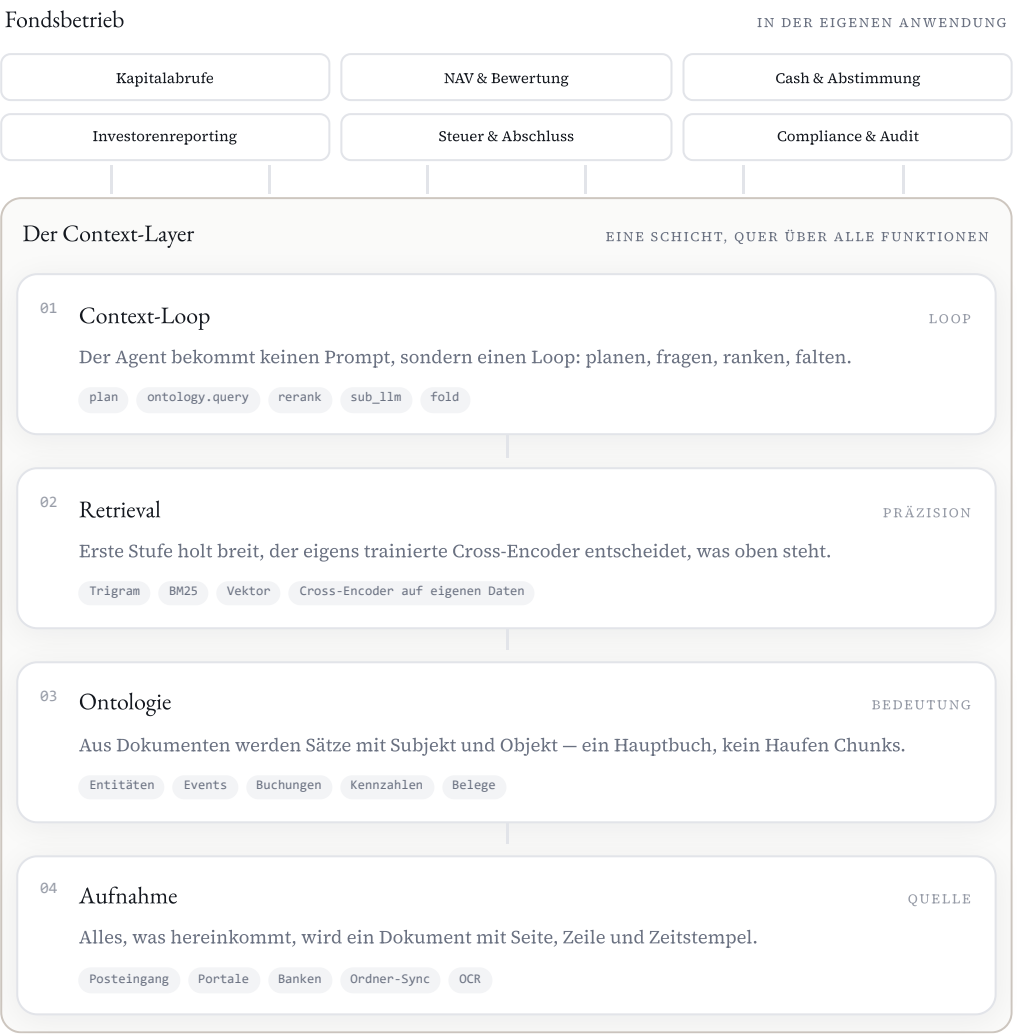
Loop-Management heißt: Woran prüft er sich? Was hält ihn an? Woraus schöpft er? Die erste Frage ist die schwerste.

Ein Loop darf nur allein laufen, wenn er sich selbst prüfen kann.

- Die Buchung hat zwei Beine, und sie schließen sich.
- Der Betrag steht in einem Dokument — mit Seite und Absatz.
- Die Fassung, aus der er stammt, ist die heute gültige.
- Der Vorgang ist vollständig: kein Kapitalabruf ohne Gegenbuchung, keine Bewertung ohne Periode.

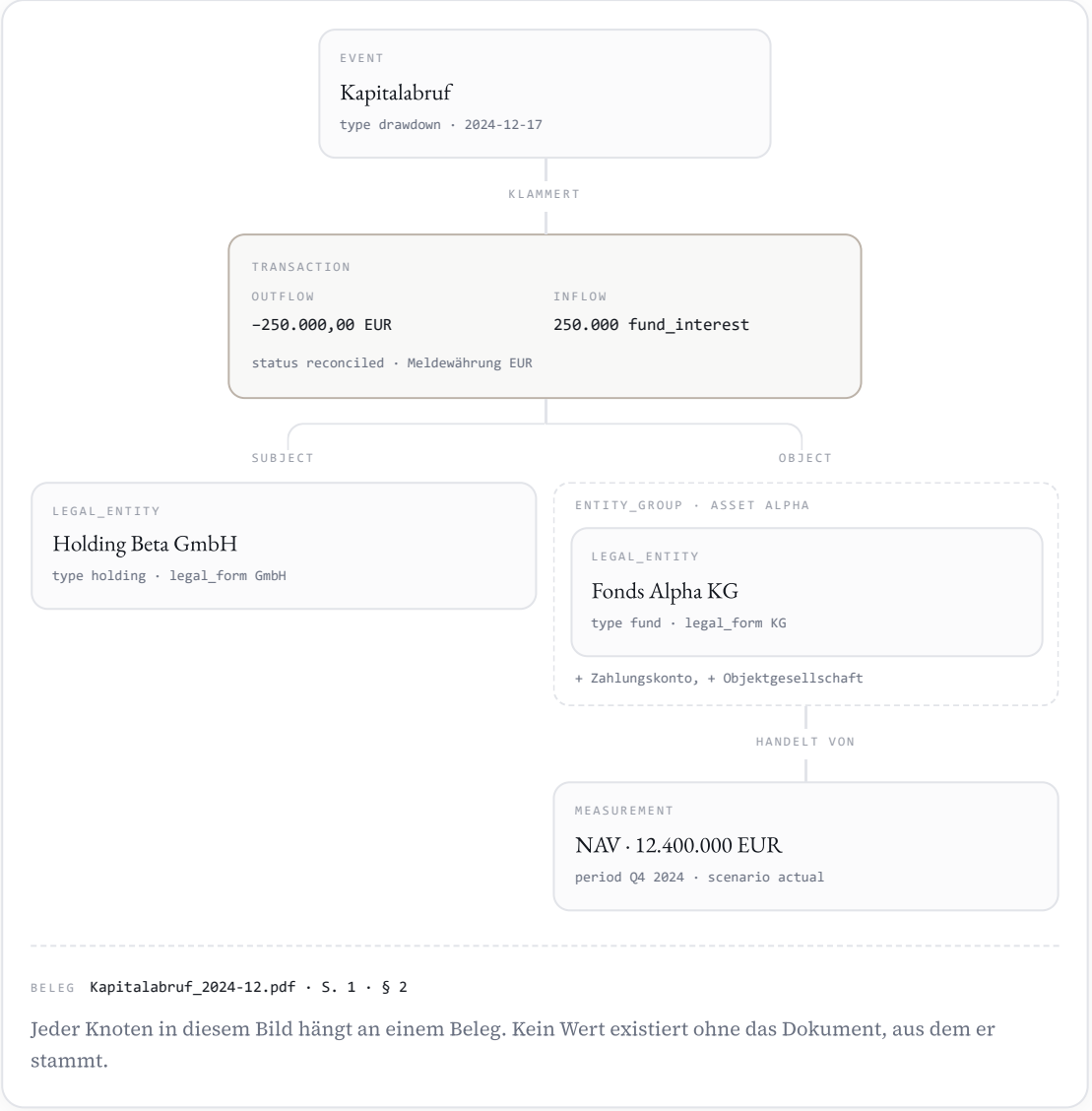
Das kann eine Ontologie beantworten und ein Dokumentenhaufen nicht. Der Context-Layer ist nicht nur Datenquelle — er ist die Prüfinstanz.

Eine Schicht unter allen Funktionen.



Keine Funktion bekommt ihre eigene Ablage. Alle greifen auf dieselben Daten, dieselben Belege, dieselbe Gültigkeit.

Ein Hauptbuch, kein Haufen Chunks.

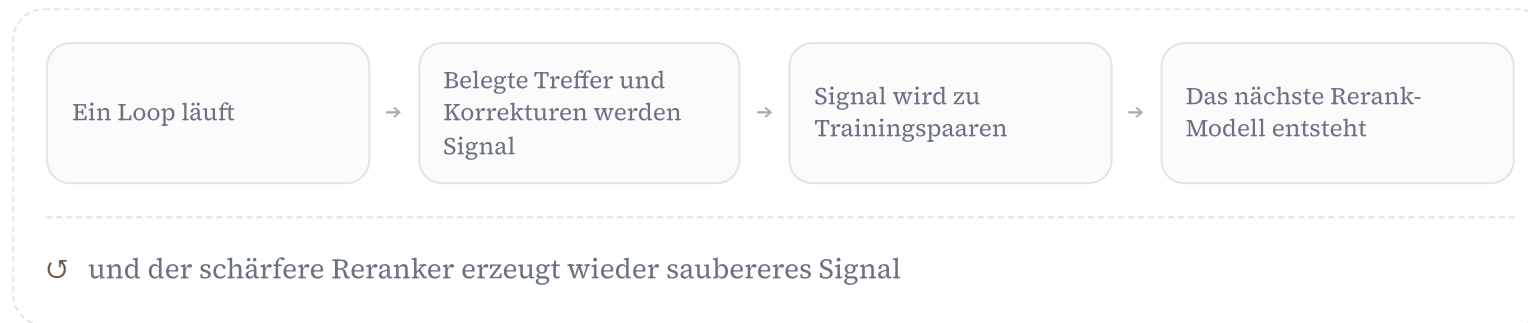


Ein Betrag ohne Subjekt, ohne Gegenpartei, ohne Datum ist keine Information. Fünf Satzarten: legal_entity, entity_group, event, transaction, measurement — und unter allem der Beleg.

Ein Reranker, der die Sprache des Hauses spricht.

- Erste Stufe auf Vollständigkeit: BM25, Trigram, Vektorsuche. Breit — aber ohne Verständnis der Frage.
- Zweite Stufe entscheidet: Cross-Encoder liest Frage und Textstelle gemeinsam, kalibrierter Score.
- Modelle von der Stange scheitern an Finanzdeutsch — und sehen nicht, dass die Fassung von 2021 abgelöst ist.
- Also eigens trainiert: Trainingspaare aus der Ontologie, Hard Negatives aus abgelösten Fassungen.
- Einstellige Millisekunden — Reranking bei jedem getippten Wort.

Jeder Durchlauf macht das Retrieval schärfer.



Der Loop fragt das Retrieval, das Retrieval wird aus dem Loop besser, der bessere Loop erzeugt saubereres Signal. Ein Gefüge aus Daten, Loops und Retrieval-Mechanik — gewachsen an einem Ort.

Acht Bereiche. Dieselben Unterlagen. Achtmal getrennt gehalten.

Der Gesellschaftsvertrag entscheidet über Fee-Berechnung, steuerliche Behandlung, Ausschüttungsreihenfolge und LP-Reporting. Der Kapitalabruf ist Buchung, Prüfungsbeleg, Kapitalkontozeile und Portaldokument zugleich. Heute liegt beides mehrfach vor — in-house, bei der Administration, beim Steuerberater, in der Kanzlei, im Datenraum.

01

Market Research & Sourcing

02

CRM & Pipeline Management

03

Due Diligence

04

Investment Execution & Closing

05

Portfolio Management & Value
Creation

06

Finance & Fund Operations

07

Investor Relations & Fundraising

08

Legal & Compliance

Market Research & Sourcing

Am Anfang steht die These, nicht der Deal.

- Thesenentwicklung und Trendresearch
- Outbound über Marktdatenbanken, Register, Fachmedien
- Inbound: Decks aus Postfach, Messenger, Formular
- Netzwerk, Events, Scout-Programme

BETEILIGT

Investment-Team

Marktdatenanbieter

Registerauskünfte

IM SYSTEM

Aus jedem Deck fallen Entitäten heraus — Gesellschaft, Gründer, Runde, Bewertung — jeweils mit dem Beleg daneben. Dass dasselbe Unternehmen zum dritten Mal anklopft, erkennt das System am Inhalt, nicht am Dateinamen.

CRM & Pipeline Management

Das eigentliche Kapital eines Fonds sind die Beziehungen.

- Deal-Flow-Tracking über Stages
- Gründer, Co-Investoren, LPs, Advisor
- Aufgaben und Workflows im Deal-Prozess
- Reporting über Pipeline-Konversion

IM SYSTEM

Das CRM bleibt, wo es ist — die Schicht füttert es. Wer im Deck steht, im Register eingetragen ist, die Mail unterschrieben hat: daraus werden Kontakte und Verknüpfungen, ohne dass jemand sie abtippt.

BETEILIGT

Investment-Team

CRM-System

Due Diligence

Fünf Prüfungsfelder, ein Abschluss, an dem alles zusammenpassen muss.

- Commercial, Tech, Team, Legal, Financial DD
- Ablauf bis zum bestätigenden Legal Sign-off
- Datenraum-Prüfung und Cap-Table-Analyse
- Referenz-Calls und Marktvalidierung

IM SYSTEM

Je Prüfstufe ein Loop mit eigener Abbruchbedingung: Er hört auf, wenn jede zu belegende Aussage entweder einen Beleg hat oder als offen markiert ist. Der Abgleich am Ende ist eine Abfrage, keine Einschätzung.

BETEILIGT

Investment-Team

externe Rechts- und Steuerberatung

Datenraum-Anbieter

Investment Execution & Closing

Hier entsteht der teuerste Datensatz des ganzen Fonds.

- Term Sheet, SPA- und SHA-Verhandlung
- Bestätigende Legal DD
- Signing und Funds Flow
- Cap-Table-Eintrag und Beteiligungsdokumentation

IM SYSTEM

Das System legt ihn selbst an: die Beteiligung als Buchung mit zwei Beinen, den Vorgang als Event, die Gesellschaft als Entität, den Vertrag als Beleg — und schlägt die Ablage vor. Bestätigt wird von Hand.

BETEILIGT

Investment-Team

externe Kanzlei

Bank

Portfolio Management & Value Creation

Die Arbeit, die über Jahre läuft.

- KPI-Monitoring der Beteiligungen
- Abfrageprozess, Datenquelle je Beteiligung
- Zentralisierung und Plan-gegen-Ist
- Board-Seats, Hiring, BD, Folgerunden

BETEILIGT

Investment-Team

Portfoliounternehmen

IM SYSTEM

Jede gemeldete Zahl wird eine Kennzahl mit Periode, Szenario und Beleg. Plan gegen Ist ist dann keine gepflegte Tabelle, sondern zwei Szenarien derselben Kennzahl. Die Abfrage selbst läuft als zeitgesteuerter Loop.

Finance & Fund Operations

Der Kern — und der einzige Bereich, der jedes Quartal von vorn beginnt.

- Fund Accounting, NAV, Kapitalkonten, Jahresabschluss
- Kapitalabrufe, Ausschüttungen, Reporting, CAS
- Waterfall, Hurdle, Clawback inkl. Zinsen und Fees
- Regulatorik, Steuern, Treasury, Governance, Audit, Bewertung

IM SYSTEM

Ein Kapitalabruf ist kein PDF, sondern ein Vorgang mit Datum, je Investor eine Buchung mit zwei Beinen und ein Beleg mit Seite und Absatz. NAV, Waterfall und Hurdle rechnen auf denselben Buchungen — nicht auf einer Kopie in einer Tabelle.

BETEILIGT

in-house Fund Finance

Fondsadministration

Steuerberatung

Wirtschaftsprüfung

Banken

Investor Relations & Fundraising

Der LP sieht zwei Dinge: was er unterschrieben hat und was er bekommt.

- LP-Onboarding, KYC, Subscription-Fragebogen
- Closing-Support und digitale Unterzeichnung
- Fundraising-Materialien und LP-Kommunikation
- Key Account Management

IM SYSTEM

Ein LP ist eine Entität mit Zeichnungssumme, Abrufhistorie, Kapitalkonto, Side Letter und Steuerstatus. Regelt ein Side Letter eine abweichende Fee, gilt sie in der Berechnung — weil sie im Hauptbuch steht.

BETEILIGT

Investor Relations

Fondsadministration

KYC-Anbieter

Legal & Compliance

Verträge sind der Ort, an dem Versionen teuer werden.

- Fondsstrukturierung, LPA, Gesellschaftsverträge
- Laufende Compliance und Registrierungen
- Vertrags- und Dienstleistermanagement

BETEILIGT

externe Kanzlei

Compliance

Fondsadministration

IM SYSTEM

LPA, Nachträge, Side Letter und abgelöste Fassungen liegen als verkettete Dokumente vor. Der Reranker ist genau darauf trainiert: die geltende Fassung nach oben, die Historie sichtbar dahinter.

Wer den Context-Layer hat, hat die Antwort.

- Modelle werden austauschbar — jedes Jahr besser, billiger, einander ähnlicher.
- Nicht austauschbar: geordnete, belegte, abfragbare Daten.
- Nicht austauschbar: Loops, die sich an diesen Daten prüfen und deshalb allein laufen dürfen.
- Nicht austauschbar: ein Retrieval, das aus jedem Durchlauf schärfer wird.
- Die drei halten einander fest. So etwas entsteht nur einmal — dort, wo die Dokumente liegen.

Die Ontologie entsteht mit den Dokumenten,
nicht danach.

cd@fundops.de